

SESSION 11-1

BY: KOLIMNTCODE

CARA

Cara Bermain Blackjack

Tujuan permainan ini adalah mendapatkan jumlah kartu sedekat mungkin dengan angka 21 tanpa melebihi angka tersebut. Pemain akan bermain melawan komputer (dealer).

Setiap kartu memiliki nilai tertentu:

- Kartu 2 sampai 10 bernilai sesuai angka pada kartu.
- Kartu Jack (J), Queen (Q), dan King (K) masing-masing bernilai 10.
- Kartu As (A) bisa bernilai 11 atau 1, tergantung kondisi agar total tidak melebihi 21.

Pada awal permainan, pemain dan komputer masing-masing mendapatkan dua kartu. Pemain akan melihat semua kartunya dan satu kartu milik komputer. Pemain kemudian diberi pilihan untuk mengambil kartu tambahan atau berhenti. Jika pemain mengambil kartu tambahan dan total nilainya melebihi 21, maka pemain otomatis kalah.

Jika pemain memilih berhenti, giliran komputer bermain. Komputer akan terus mengambil kartu hingga total nilainya minimal 17. Setelah itu, nilai kartu pemain dan komputer dibandingkan untuk menentukan pemenang.

Pemain menang jika memiliki total kartu lebih tinggi dari komputer tanpa melebihi 21. Jika kedua nilai sama, hasilnya seri. Jika pemain mendapatkan kombinasi As dan 10 di awal (Blackjack), pemain langsung menang.

SOLUTION

```
import random
from art import logo

def deal_card(): 4 usages
    cards = [11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10]
    return random.choice(cards)

def calculate_score(cards): 3 usages
    if sum(cards) == 21 and len(cards) == 2:
        return 0

    if 11 in cards and sum(cards) > 21:
        cards.remove(11)
        cards.append(1)
    return sum(cards)
```



```
def compare(user_score, computer_score): 1 usage
    if user_score == computer_score:
        return "Seri 🤖"
    elif computer_score == 0:
        return "kalah, lawan mempunyai blackjack! 😱"
    elif user_score == 0:
        return "menang dengan blackjack 🧐"
    elif user_score > 21:
        return "Kamu sudah melewati batas. Kamu kalah 🤔"
    elif computer_score > 21:
        return "Lawan sudah melewati batas, kamu menang 😁"
    elif user_score > computer_score:
        return "kamu menang 😊"
    else:
        return "kamu kalah 🙄"
```



```
def play_game(): 1 usage
    print(logo)

    user_cards = []
    computer_cards = []
    game_over = False

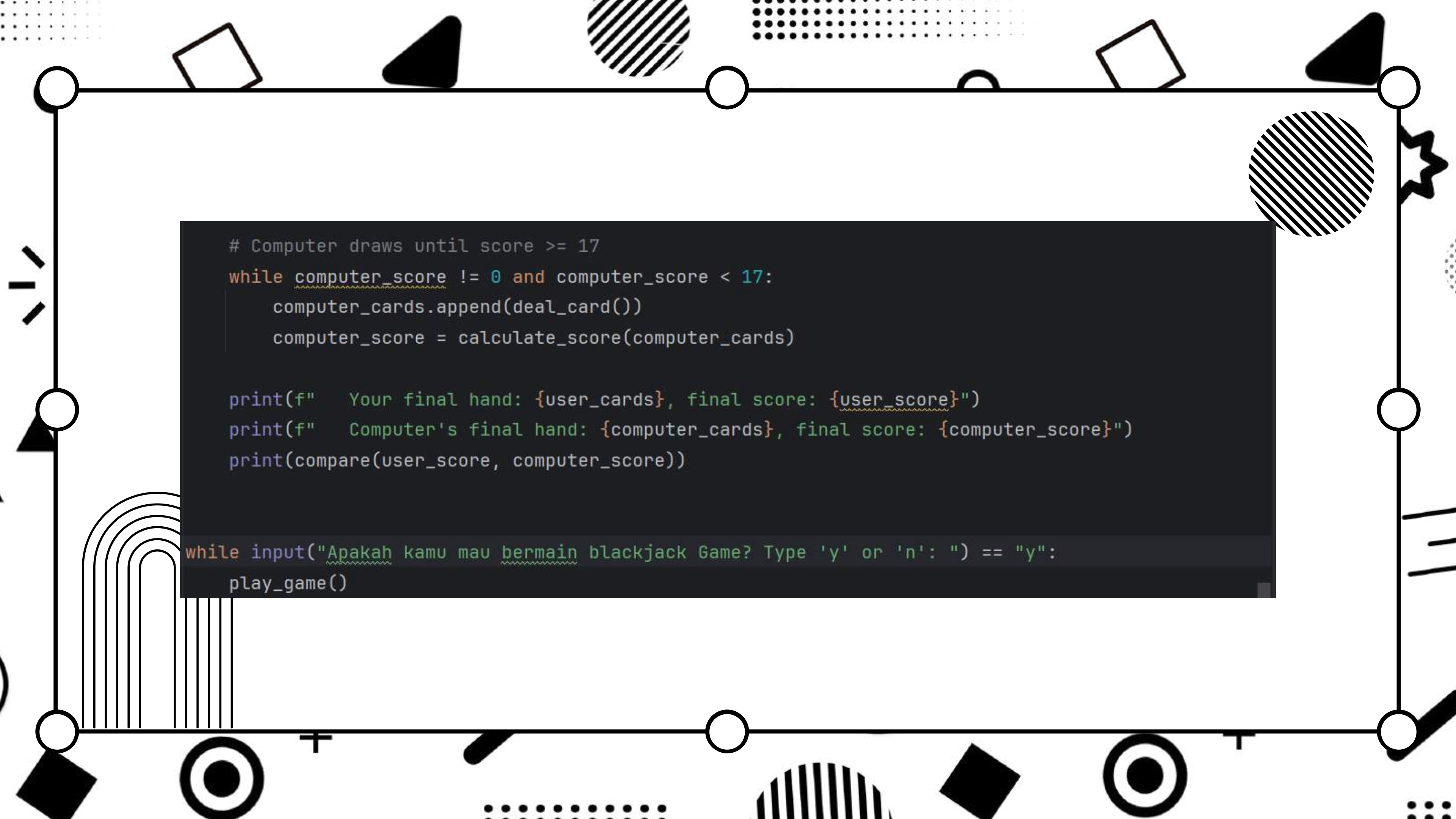
    # Deal 2 cards each
    for _ in range(2):
        user_cards.append(deal_card())
        computer_cards.append(deal_card())
```




```
while not game_over:
    user_score = calculate_score(user_cards)
    computer_score = calculate_score(computer_cards)

    print(f"    Kartu kamu: {user_cards}, skor saat ini: {user_score}")
    print(f"    kartu pertama komputer: {computer_cards[0]}")

    if user_score == 0 or computer_score == 0 or user_score > 21:
        game_over = True
    else:
        should_continue = input("Type 'y' to get another card, 'n' to pass: ")
        if should_continue == "y":
            user_cards.append(deal_card())
        else:
            game_over = True
```



```
# Computer draws until score >= 17
while computer_score != 0 and computer_score < 17:
    computer_cards.append(deal_card())
    computer_score = calculate_score(computer_cards)

print(f"    Your final hand: {user_cards}, final score: {user_score}")
print(f"    Computer's final hand: {computer_cards}, final score: {computer_score}")
print(compare(user_score, computer_score))

while input("Apakah kamu mau bermain blackjack Game? Type 'y' or 'n': ") == "y":
    play_game()
```